인덕션 요리의 물리학 — 실험 문제 풀이

Asian Physics Olympiad, Dhahran Saudi Arabia 2025
Oki Gunawan, Herry Kwee, Hendra Kwee, Yendi, M. Morteza Mudrick
v.3.0 2025/5/9

1. 실험 #1: 인덕션 코일의 특성 조사

1.1 직렬 RLC 회로

공명 실험으로 L 을 결정하기 위해 아래와 같이 직렬 R-L-C 회로를 구성한다. 함수 발생기(FG)의 전원 전압 V_S 를 측정하고, "션트 저항" $R_1 = 1\,\Omega$ 양단의 전압을 측정하여 전류 I 를 구한다.

$$I = V_{R_1}/R_1.$$

전압 측정에는 디지털 오실로스코프를 사용한다. 편리하고 빠른 측정을 위해 한 프로브 단자를 (예를 들어) 노드 #1에 고정하고, 노드 #2와 노드 #3에서 전압을 번갈아 측정하여 전원 전압 V_S 와 V_{R_1} 을 반복해서 측정할 수 있다.

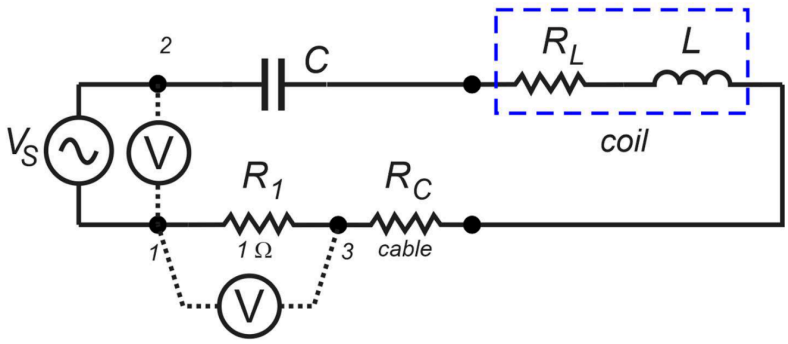


그림 1. 직렬 RLC 회로

회로에 사용된 케이블은 바나나-핀 케이블 2개(항목 #6)이다. 저항계로 측정하면 $R_C = 0.09\,\Omega$ 를 얻는다.

1.2 직렬 RLC 회로의 공명

다음으로 임피던스 $Z = V_S/I$ 가 최소가 되는, 즉 컨덕턴스 $G = I/V_S$ 가 최대가 되는 공명 조건을 찾는다. 요령 있는 학생이라면 데이터를 얻기 전에 먼저 진동수를 빠르게 훑어 공명 조건과 적절한 진동수 범위를 찾을 것이다(예: V_S 를 고정하고 진동수에 따른 I 를 훑기). 부하 임피던스가 변하면서 V_S 도 변할 수 있음에 유의하라. 측정 데이터는 아래와 같다.

	C(Y)	f(X)	VS(Y)	VR1(Y)	G(Y)
lame					
Units	uF	kHz	V	V	S
nents			(Vmax)	(Vmax)	I/VS
1	0.47	16.3	11.987	0.746	0.06223
2		21.6	9.133	0.967	0.10588
3		23.9	4.376	0.616	0.14077
4		28.4	1.465	0.373	0.25461
5		31.6	0.799	0.327	0.40926
6		32.5	0.742	0.32	0.43127
7		33	2.359	1.187	0.50318
8		33.8	2.283	1.157	0.50679
9		35.3	0.685	0.335	0.48905
10		35.6	2.436	1.149	0.47167
11		36.7	1.351	0.544	0.40266
12		37.5	0.894	0.32	0.35794
13		38.8	1.047	0.316	0.30181
14		40.6	1.332	0.335	0.2515
15		43.2	1.922	0.38	0.19771
16		48	3.235	0.464	0.14343
17		54.1	7.915	0.822	0.10385
18		64.8	4.719	0.373	0.07904

	C(Y)	f(X)	VS(Y)	VR1(Y)	G(Y)
me					
nits	uF	Hz	V	V	S
nts			(Vmax)	(Vmax)	I/VS
1	2200	20	4.034	0.936	0.23203
2		31	5.099	1.674	0.3283
3		53	5.023	2.207	0.43938
4		79	4.833	2.474	0.5119
5		109	4.795	2.55	0.5318
6		228	4.643	2.835	0.6106
7		282	4.643	2.892	0.62287
8		305	4.643	2.852	0.61426
9		328	4.643	2.854	0.61469
10		369	4.643	2.854	0.61469
11		463	4.567	2.854	0.62492
12		570	4.567	2.816	0.6166
13		710	4.49	2.816	0.62717
14		877	4.414	2.74	0.62075
15		1070	4.338	2.664	0.61411
16		1390	4.186	2.55	0.60917
17		1730	4.034	2.397	0.5942
18		2170	3.844	2.207	0.57414
19		3030	3.539	1.903	0.53772
20		4360	3.254	1.522	0.46773

표 1. $C = 470\ \mathrm{nF}$ 및 $C = 2200\ \mu\mathrm{F}$ 에 대한 RLC 공명 데이터

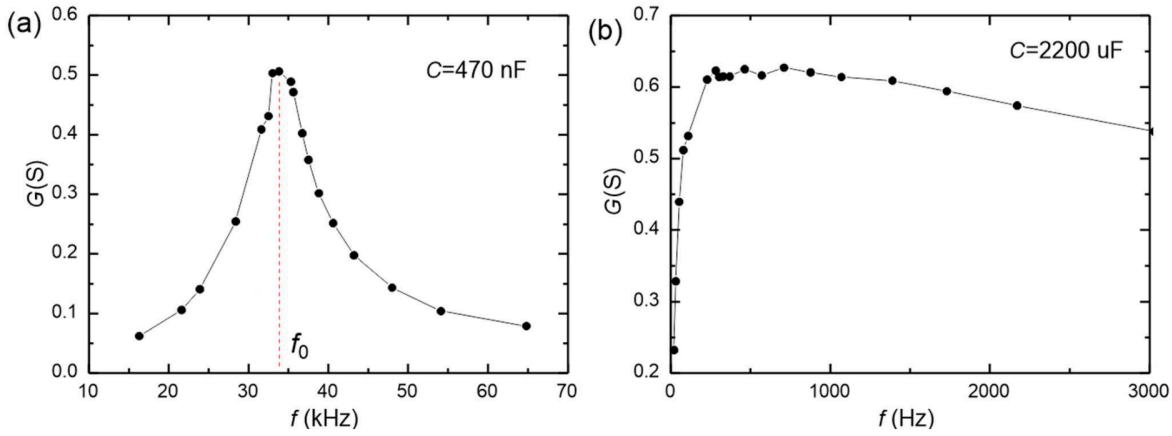


그림 2. RLC 회로의 공명 컨덕턴스 그래프: (a) $C = 470\ \mathrm{nF}$, (b) $C = 2200\ \mu\mathrm{F}$.

	C(X)	f0(Y)	L(Y)
Units	uF	Hz	uH
mments		resonance	
1	0.47	33800	47.17
2	2200	400	71.96

표 2. RLC 공명으로부터 결정한 L 의 결과

결과는 표 2에 있다. 공명 진동수는 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ 로 주어지므로 $L = 1/(\omega_0^2 C)$ 이다. $C = 470\ \mathrm{nF}$ 의 공명 데이터는 깔끔하고 날카로워 옳은 값 $L = 47.2\ \mu\mathrm{H}$ 를 주지만, $C = 2200\ \mu\mathrm{F}$ 의 데이터는 공명이 넓고 좋지 않아 부정확한 값 $L = 72\ \mu\mathrm{H}$ 를 준다. 직렬 RLC 회로의 품질 계수 $Q = \sqrt{L/C}/R$ 이므로, 축전 용량이 작을수록 품질 계수가 커져 공명 곡선이 더 날카로워지기 때문이다.

1.3 L 과 R_L 을 얻는 다른 모형

임피던스를 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$Z = R_T + j\left(\omega L - 1/\omega C\right), \qquad (1)$$

$$|Z|^2 = R_T^2 + \left(\omega L - 1/\omega C\right)^2 = R_T^2 + \omega^2 L^2 - 2L/C + 1/\omega^2 C^2, \qquad (2)$$

$$|Z|^2 - 1/\omega^2 C^2 = \left(R_T^2 - 2L/C\right) + L^2\omega^2, \qquad (3)$$

여기서 전체 저항은 $R_T = R_1 + R_C + R_L$ 이며 R_L 은 코일의 내부 저항이다. 마지막 식을 $y = a + bx$ 로 선형화할 수 있다. 여기서 $y = |Z|^2 - 1/\omega^2 C^2$, $x = \omega^2$, $b = L^2$, $a = R_T^2 - 2L/C$ 이다. 높은 진동수에서는 인덕터 임피던스가 지배적이므로 해석에서 축전 용량 항 $1/\omega^2 C^2$ 을 무시할 수도 있다.

L 과 R_L 은 다음과 같이 구한다.

$$L = \sqrt{b} \qquad (4)$$

$$R_L = \sqrt{a + 2L/C} - R_1 - R_C \qquad (5)$$

1.4 $C = 470\ \mu\text{F}$ 와 $1000\ \mu\text{F}$ 에 대한 RLC 실험

$C = 470\ \mu\text{F}$ 와 $1000\ \mu\text{F}$ 에 대해 RLC 실험을 수행한다.

	C(Y)	f(X1)	VS(Y1)	VR1(Y1)	w2(X2)	y(Y2)
ame						
Units	uF	Hz	V	V	(rad/s)^2	Ohm
ents			(Vmax)	(Vmax)	w^2	Z-1/(w^2C^2
1	470	481	7.516	3.844	9.134E+06	3.3274
2		635	7.326	3.996	1.592E+07	3.07673
3		810	7.23	4.034	2.590E+07	3.03744
4		946	7.04	4.034	3.533E+07	2.91747
5		1090	6.945	3.958	4.690E+07	2.98237
6		1280	6.65	3.844	6.468E+07	2.9228
7		1500	6.469	3.729	8.883E+07	2.9585
8		2140	5.994	3.311	1.808E+08	3.25225
9		2550	5.708	3.082	2.567E+08	3.41243
10		3220	5.233	2.664	4.093E+08	3.84757
11		3810	4.947	2.474	5.731E+08	3.99048

	C(Y)	f(X1)	VS(Y1)	VR1(Y1)	w2(X2)	y(Y2)
lame						
Units	uF	Hz	V	V	(rad/s)^2	Ohm
ents			(Vmax)	(Vmax)	w^2	Z-1/(w^2C^2)
1	1000	362	7.154	4.172	5.173E+06	2.74712
2		463	7.116	4.11	8.463E+06	2.87954
3		538	7.04	4.11	1.143E+07	2.8465
4		649	6.964	4.11	1.663E+07	2.81087
5		761	6.866	4.072	2.286E+07	2.79936
6		839	6.812	4.034	2.779E+07	2.81554
7		959	6.736	3.958	3.631E+07	2.86882
8		1270	6.507	3.805	6.367E+07	2.9088
9		1860	6.013	3.387	1.366E+08	3.14443
10		2550	5.518	2.968	2.567E+08	3.4526
11		3760	4.871	2.359	5.581E+08	4.26185
12		4690	4.567	2.055	8.684E+08	4.93784

표 3. $C = 470\ \mu\text{F}$ 및 $1000\ \mu\text{F}$ 에 대한 RLC 측정

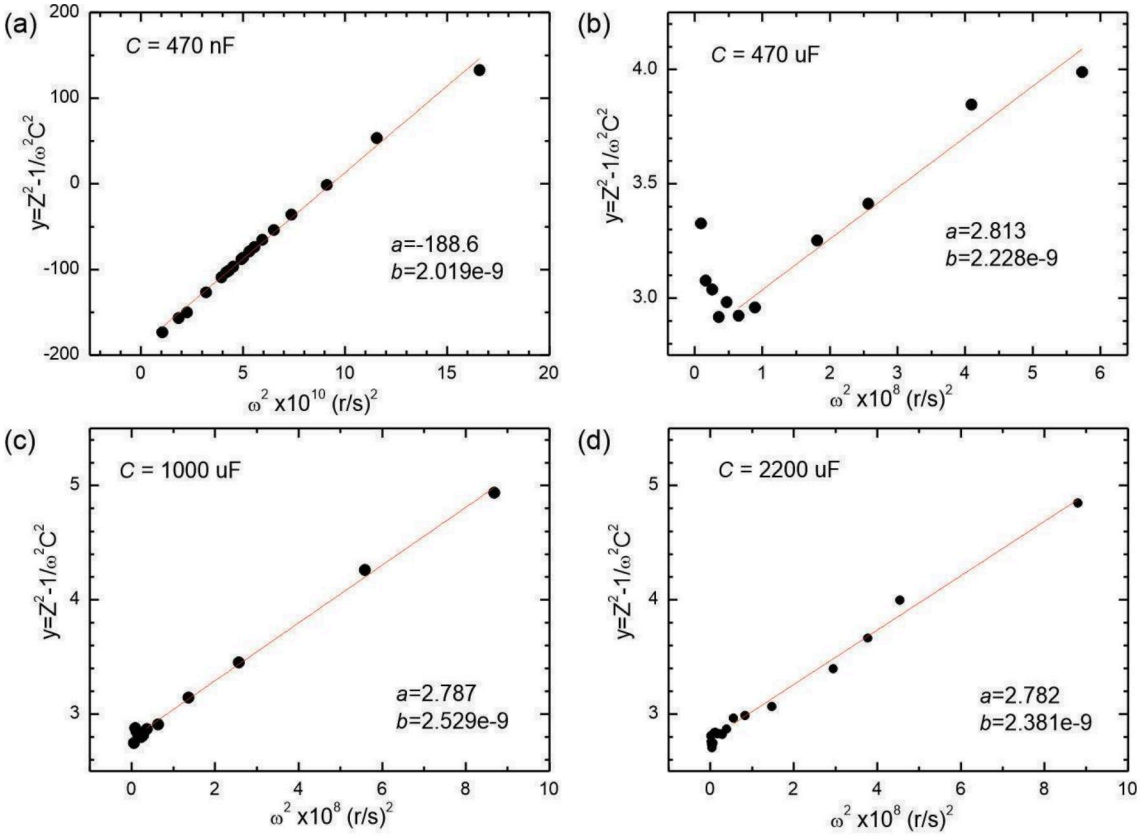


그림 3. $C = 470\ \text{nF},\ 470\ \mu\text{F},\ 1000\ \mu\text{F},\ 2200\ \mu\text{F}$ 에 대한 R_L 과 L 의 추출.

	C(X)	a(Y)	b(Y)	L(Y)	RL(Y)
Units	uF	Ohm^2	H^2	uH	Ohm
ients					
1	0.47	-188.6	2.019E-9	44.93	0.524
2	470	2.813	2.228E-9	47.20	0.646
3	1000	2.787	2.529E-9	50.29	0.609
4	2200	2.503	2.737E-9	52.32	0.507

표 4. L 과 R_L 결정 결과

평균값은 $L = 48.7\ \mu\text{H}$, 평균 코일 저항은 $R_L = 0.57\ \Omega$ 이다. 이는 코일의 원래 사양 (Wurth Elektronik 760308101303: $L = 47\ \mu\text{H}$, $R_L = 0.46\ \Omega$)과 일치한다.

따라서 이 두 번째 방법이 공명이 좋지 않은 경우에도 L 을 더 정확하게 결정한다. R_L 은 선형 피팅의 "절편"에서 나오는 "덤"으로 얻어지지만 정확도는 떨어진다.

검증을 위해 멀티미터로 R_L 을 직접 측정하는 것도 인정되며, 그 결과는 $R_L = (0.47 \pm 0.03)\ \Omega$ 이다.

2. 실험 #2: 상호 유도와 표피 깊이

2.A 상호 유도

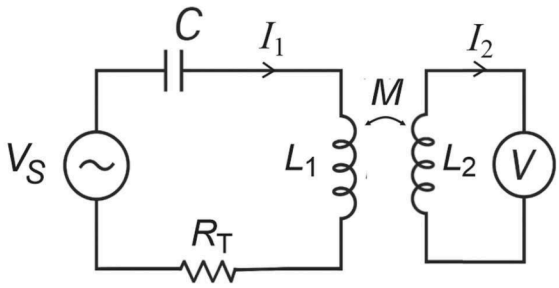


그림 4. 상호 인덕턴스 실험 장치

2.2 상호 인덕턴스 실험

여기서는 코일 #1을 1차, 코일 #2를 2차로 하여 한 번 측정하고, 그 둘을 바꾸어 다시 측정한다.

$$V_2 = M\frac{di_1}{dt} + L_2\frac{di_2}{dt} \approx M\frac{di_1}{dt} \qquad (6)$$

$$Z' \equiv \frac{V_2}{I_1} = \omega M \qquad (7)$$

2차 코일이 전압계에 연결되어 $i_2 \approx 0$ 이므로 자체 인덕턴스의 기여는 무시할 수 있다. 그러면 "임피던스" $Z' = V_2/I_1$ 을 진동수의 함수로 표로 만들어 M 을 추출할 수 있다.

	f(X)	I1(Y)	V2(Y)	Z(Y)
Units	Hz	A	V	Ohm
ments				
1	1020	3.539	0.096	0.02713
2	1990	3.082	0.184	0.0597
3	3000	2.588	0.241	0.09312
4	4040	2.131	0.278	0.13046
5	5010	1.827	0.295	0.16147
6	6000	1.617	0.312	0.19295
7	7010	1.427	0.32	0.22425
8	8060	1.256	0.342	0.27229
9	9140	1.104	0.35	0.31703
10	10100	1.012	0.358	0.35375

	f(X)	I2(Y)	V1(Y)	Z(Y)
Units	Hz	A	V	Ohm
ents				
1	1010	3.52	0.136	0.03864
2	2000	3.006	0.2	0.06653
3	3000	2.512	0.27	0.10748
4	4000	2.112	0.299	0.14157
5	5000	1.808	0.316	0.17478
6	6060	1.56	0.337	0.21603
7	7020	1.355	0.339	0.25018
8	8060	1.21	0.358	0.29587
9	9010	1.104	0.369	0.33424
10	10200	0.997	0.373	0.37412

표 5. 상호 인덕턴스 결정

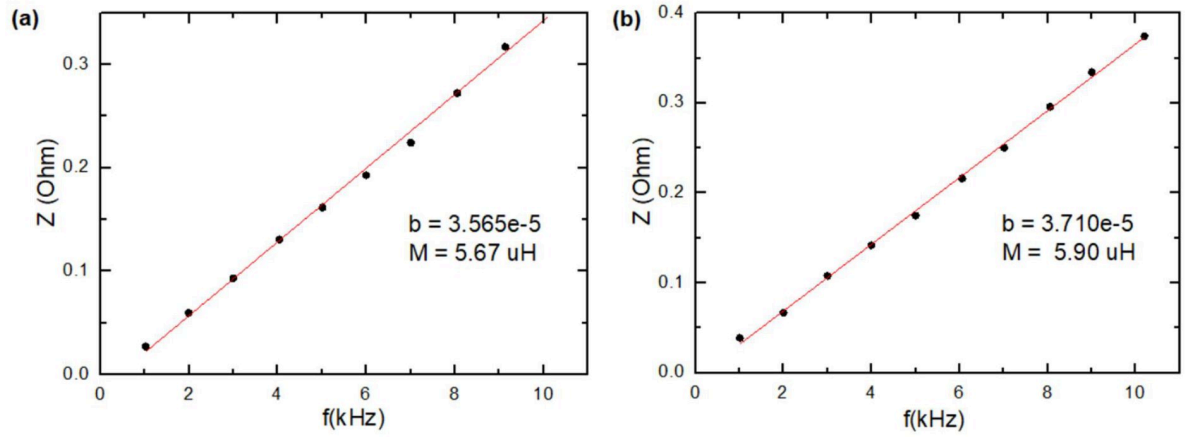


그림 5. 상호 인덕턴스 결정 결과: (a) 1차 = 코일 #1, 2차 = 코일 #2, (b) 1차 = 코일 #2, 2차 = 코일 #1.

2.3 상호 인덕턴스 결과

데이터를 선형식 $y = a + bx$ 에 맞춘다. 상호 인덕턴스는 $M = b/2\pi$ 로 얻어지며, 두 측정에서 서로 상당히 가까운 값 $M_{1\text{-}2} = 5.67\ \mu\text{H}$, $M_{2\text{-}1} = 5.90\ \mu\text{H}$ 를 얻는다. 평균은 $M = 5.79\ \mu\text{H}$ 이다.

2.B 표피 깊이 실험

2.4 표피 깊이 식 모형과 실험

n 을 결정하는 식 모형: 두 단계의 선형 회귀로 n 과 σ 를 추출할 수 있다. 각 금속에 대해, 자기장이 금속을 통과한 뒤 2차 코일(코일 #1)에서의 전압을 측정한다. 이 전압은 B 에 비례한다.

$$V_2 \sim B(z) = B_0 \exp(-z/\delta) = B_0 \exp\left(-Nt_0/\delta_f\right) \qquad (8)$$

여기서 t_0 는 금속판 한 장의 두께, N 은 금속판의 개수이다. 따라서 금속판을 더 많이 넣을수록 2차 전압이 더 떨어질 것으로 예상된다. 그러므로 진동수 f 에서의 표피 깊이는 다음으로부터 추출할 수 있다.

$$\ln V_2 = -\frac{t_0}{\delta_f} N + c_0 \qquad (9)$$

여기서 c_0 는 무시하는 상수이다. 진동수 f 에서의 표피 깊이는 다음으로 결정한다.

$$\delta_f = -t_0/b_1 \qquad (10)$$

여기서 b_1 은 $\ln(V_2)$ 대 N 자료의 기울기이다.

그런 다음 이 해석을 여러 진동수에서 반복하며, 문제지의 식 (2)를 이용한다.

$$\ln\delta = -\frac{1}{2}\ln(\sigma^m \pi\mu) - \frac{n}{2}\ln f \qquad (11)$$

$\ln\delta$ 대 $\ln f$ 의 선형 모형 $y_2 = a_2 + b_2 x_2$ 를 쓰면

$$n = -2b_2 = -2\frac{\Delta\ln\delta}{\Delta\ln f} \qquad (12)$$

전도도는 (뒤의 Q2.5에서 결정하는 $m = -1$ 을 사용하여) 다음과 같이 주어진다.

$$\sigma = \exp(-2a_2)/(\pi\mu) \qquad (13)$$

참고: 단일 회귀로 하는 다른 해석 방법은 문서 끝의 부록 A를 보라. 그 방법도 타당하지만 정확도는 떨어진다.

표피 깊이 실험: 코일 #1에 진동 전류를 흘리고 금속 조각을 하나씩 추가하면서 코일 #2에 유도되는 전압을 측정한다. 코일 #2의 전압은 코일 #1이 만든 자기장이 금속 조각들에 의해 감쇠된 뒤의 값에 비례한다.

학생은 데이터를 얻기 전에 적절한 진동수 범위를 먼저 시험해 보아야 한다. 최선의 결과를 얻으려면 각 금속에 대해 5장 또는 4장의 판을 모두 사용하여 실험하고, 최소 5개의 진동수에서 반복해야 한다. 결과는 아래와 같다.

(1) 알루미늄

	f(X)	V2(Y)	N(Y)	lnV2(Y)
Units	Hz	V		
ments			# plate	
1	1010		0	--
2	1010	0.103	1	-2.273
3	1010	0.068	2	-2.688
4	1010	0.053	3	-2.937
5	1010	0.046	4	-3.079
6	1010	0.037	5	-3.297
7	1520		0	--
8	1520	0.114	1	-2.172
9	1520	0.084	2	-2.477
10	1520	0.064	3	-2.749
11	1520	0.05	4	-2.996
12	1520	0.036	5	-3.324
13	2010		0	--
14	2010	0.129	1	-2.048
15	2010	0.081	2	-2.513
16	2010	0.057	3	-2.865
17	2010	0.046	4	-3.079
18	2010	0.036	5	-3.324
19	2660		0	--
20	2660	0.129	1	-2.048
21	2660	0.081	2	-2.513
22	2660	0.054	3	-2.919
23	2660	0.043	4	-3.147
24	2660	0.031	5	-3.474

	f(X)	V2(Y)	N(Y)	lnV2(Y)
Units	Hz	V		
ments			# plate	
25	3140		0	--
26	3140	0.16	1	-1.833
27	3140	0.093	2	-2.375
28	3140	0.063	3	-2.765
29	3140	0.046	4	-3.079
30	3140	0.034	5	-3.381
31	3540	0.342	0	-1.073
32	3540	0.16	1	-1.833
33	3540	0.107	2	-2.235
34	3540	0.08	3	-2.526
35	3540	0.049	4	-3.016
36	3540	0.034	5	-3.381
37	4000		0	--
38	4000	0.169	1	-1.778
39	4000	0.091	2	-2.397
40	4000	0.063	3	-2.765
41	4000	0.04	4	-3.219
42	4000	0.02	5	-3.912
43	4520		0	--
44	4520	0.335	1	-1.094
45	4520	0.167	2	-1.790
46	4520	0.099	3	-2.313
47	4520	0.065	4	-2.733
48	4520	0.034	5	-3.381

	f(X1)	b(Y1)	delta(Y1)	t(Y1)	lnf(X2)	lndelta(X3)
Units	Hz	-	mm	mm	ln(Hz)	ln(m)
ments		slope			ln(f)	ln(delta)
1	1010	-0.2439	2.99303	0.73	6.918	-5.811
2	1520	-0.2824	2.58499		7.326	-5.958
3	2010	-0.3118	2.34094		7.606	-6.057
4	2660	-0.3485	2.09475		7.886	-6.168
5	3140	-0.3802	1.92026		8.052	-6.255
6	3540	-0.4395	1.66091		8.172	-6.400
7	4000	-0.5090	1.4341		8.294	-6.547
8	4520	-0.5519	1.32267		8.416	-6.628

표 6. Al에 대한 표피 깊이 실험: (a) 원자료, (b) 지수 n 과 σ 해석.

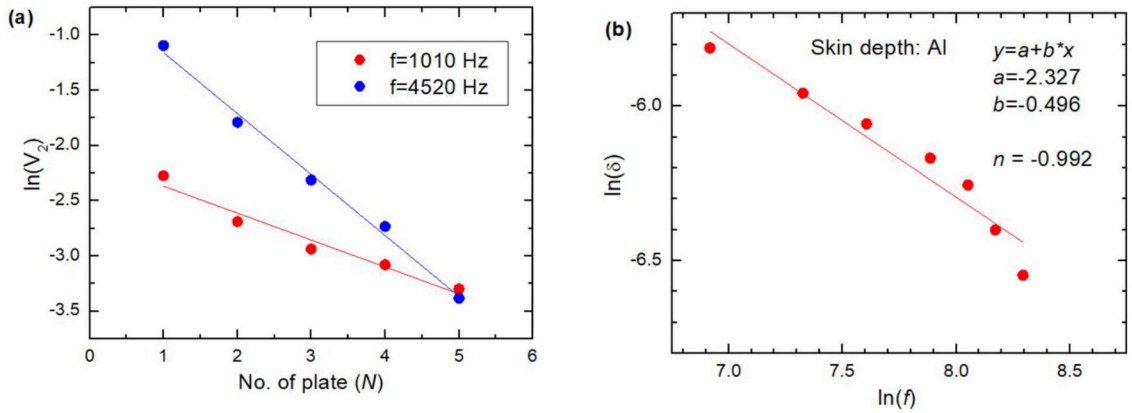


그림 6. Al의 표피 깊이 해석: (a) 두 극단 진동수에서 판의 개수 N 에 대한 2차 코일 전압, (b) 지수 n 과 σ 를 결정하기 위한 진동수 대 표피 깊이.

(2) 구리

	f(X)	V2(Y)	N(Y)	lnV2(Y)
Units	Hz	V		
mments			# plate	
1	990		0	--
2	990	0.074	1	-2.604
3	990	0.043	2	-3.147
4	990	0.034	3	-3.381
5	990	0.026	4	-3.650
6	990	0.02	5	-3.912
7	1520		0	--
8	1520	0.074	1	-2.604
9	1520	0.043	2	-3.147
10	1520	0.031	3	-3.474
11	1520	0.02	4	-3.912
12	1520	0.014	5	-4.269
13	2030		0	--
14	2030	0.083	1	-2.489
15	2030	0.04	2	-3.219
16	2030	0.023	3	-3.772
17	2030	0.02	4	-3.912
18	2030	0.011	5	-4.510

	f(X)	V2(Y)	N(Y)	lnV2(Y)
Units	Hz	V		
nents			# plate	
19	2510		0	--
20	2510	0.083	1	-2.489
21	2510	0.043	2	-3.147
22	2510	0.029	3	-3.540
23	2510	0.017	4	-4.075
24	2510	0.011	5	-4.510
25	3000		0	--
26	3000	0.091	1	-2.397
27	3000	0.041	2	-3.194
28	3000	0.022	3	-3.817
29	3000	0.014	4	-4.269
30	3000	0.01	5	-4.605
31	4000		0	--
32	4000	0.099	1	-2.313
33	4000	0.046	2	-3.079
34	4000	0.026	3	-3.650
35	4000	0.012	4	-4.423
36	4000	0.008	5	-4.828

	f(X1)	b(Y1)	delta(Y1)	t(Y1)	lnf(X2)	lndelta(X3)
Units	Hz	-	mm	mm	ln(Hz)	ln(m)
ents		slope			ln(f)	ln(delta)
1	990	-0.3120	2.244	0.7	6.898	-6.100
2	1520	-0.4095	1.709		7.326	-6.372
3	2030	-0.4735	1.478		7.616	-6.517
4	2510	-0.4970	1.408		7.828	-6.565
5	3000	-0.5491	1.275		8.006	-6.665
6	4000	-0.6375	1.098		8.294	-6.814

표 7. Cu에 대한 표피 깊이 실험: (a) 원자료, (b) 지수 n 과 σ 해석.

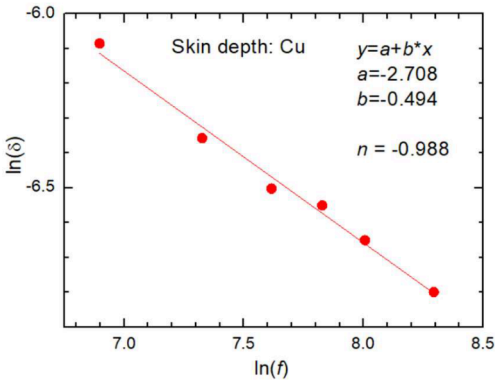


그림 7. Cu의 표피 깊이 해석

(3) SS304

	f(X)	V2(Y)	N(Y)	lnV2(Y)
Units	Hz	V		
ments			# plate	
1	15000		0	--
2	15000	0.61	1	-0.4943
3	15000	0.46	2	-0.7765
4	15000	0.39	3	-0.9416
5	15000	0.34	4	-1.079
6	15000		5	--
7	20000		0	--
8	20000	0.647	1	-0.4354
9	20000	0.571	2	-0.5604
10	20000	0.411	3	-0.8892
11	20000	0.342	4	-1.073
12	20000		5	--
13	25000		0	--
14	25000	0.723	1	-0.3243
15	25000	0.51	2	-0.6733
16	25000	0.392	3	-0.9365
17	25000	0.327	4	-1.118
18	25000		5	--
19	30100		0	--
20	30100	0.761	1	-0.2731
21	30100	0.518	2	-0.6578
22	30100	0.403	3	-0.9088
23	30100	0.331	4	-1.106
24	30100		5	--

	f(X)	V2(Y)	N(Y)	lnV2(Y)
Units	Hz	V		
nents			# plate	
25	35000		0	--
26	35000	0.79	1	-0.2357
27	35000	0.53	2	-0.6349
28	35000	0.4	3	-0.9163
29	35000	0.31	4	-1.171
30	35000		5	--
31	40000		0	--
32	40000	1.134	1	0.1258
33	40000	0.715	2	-0.3355
34	40000	0.525	3	-0.6444
35	40000	0.411	4	-0.8892
36	40000		5	--
37	45800		0	--
38	45800	1.18	1	0.1655
39	45800	0.731	2	-0.3133
40	45800	0.54	3	-0.6162
41	45800	0.42	4	-0.8675
42	45800		5	--
43	51300		0	--
44	51200	0.525	1	-0.6444
45	51200	0.297	2	-1.214
46	51200	0.217	3	-1.528
47	51200	0.194	4	-1.640
48	51200		5	--

	f(X1)	b(Y1)	delta(Y1)	t(Y1)	lnf(X2)	lndelta(X3)
Units	Hz		mm	mm	ln(Hz)	ln(m)
ents		slope			ln(f)	ln(delta)
1	15000	-0.1919	3.752	0.72	9.616	-5.586
2	20000	-0.2242	3.212		9.903	-5.741
3	25000	-0.2644	2.723		10.13	-5.906
4	30100	-0.2750	2.618		10.31	-5.945
5	35000	-0.3087	2.332		10.46	-6.061
6	40000	-0.3354	2.147		10.60	-6.144
7	45800	-0.3402	2.116		10.73	-6.158
8	51200	-0.3301	2.181		10.84	-6.128

표 8. SS304에 대한 표피 깊이 실험: (a) 원자료, (b) 지수 n 과 σ 해석.

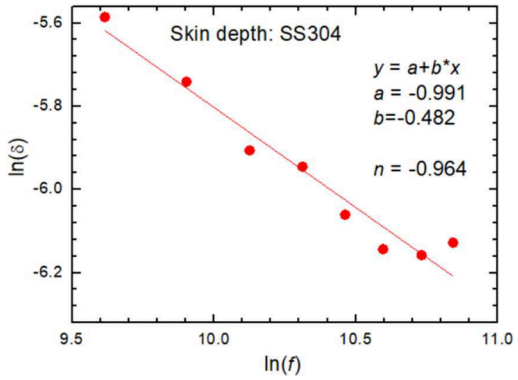


그림 8. SS304의 표피 깊이 해석: 지수 n 과 σ 를 결정하기 위한 진동수 대 표피 깊이.

(4) SS410

	f(X1)	V2(Y1)	N(X2)	lnV2(Y2)
lnits	Hz	V		
ents			# plate	
1	843	2.05	0	--
2	843	0.68	1	-0.3857
3	843	0.61	2	-0.4943
4	843	0.53	3	-0.6349
5				--
6	1070		0	--
7	1070	0.02	1	-3.912
8	1070	0.02	2	-3.912
9	1070	0.02	3	-3.912
10				--
11	2210	3.81	0	--
12	2210	0.99	1	-0.01005
13	2210	0.84	2	-0.1744
14	2210	0.76	3	-0.2744
15				--
16	43200		0	--
17	43200	0.753	1	-0.2837
18	43200	0.571	2	-0.5604
19	43200	0.441	3	-0.8187
20				--
21	60000	2.19	0	--
22	60000	0.36	1	-1.022
23	60000	0.2	2	-1.609
24	60000	0.14	3	-1.966
25	60000	0.1	4	-2.303
26	60000	0.07	5	-2.659

	f(X1)	b(Y1)	delta(Y1)	t(Y1)	lnf(X2)	lndelta(X3)
Units	Hz		mm	mm		
nents		slope			ln(f)	ln(delta)
1	843	-0.1246	6.100	0.76	6.737	1.808
2	1070	--	--		6.975	--
3	2210	-0.1322	5.750		7.701	1.749
4	43200	-0.2675	2.841		10.674	1.044
5	60000	-0.3968	1.915		11.002	0.650

표 9. SS410에 대한 표피 깊이 실험: (a) 원자료, (b) 지수 n 과 σ 해석.

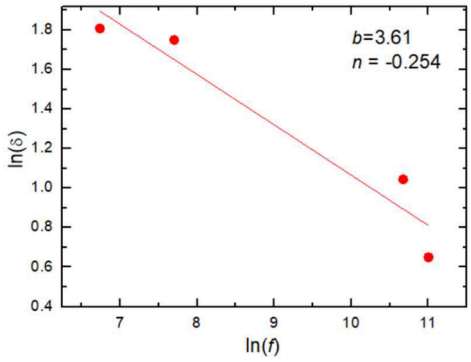


그림 9. SS410의 표피 깊이 해석

SS410은 다르게 거동한다. 금속을 넣으면 출력 신호 V_2 가 크게 떨어지며, 최종 해석에서 $n = -0.5$ 라는 옳지 않은 값이 나온다.

이는 SS410이 자성체이기 때문으로 보인다. 표피 깊이가 너무 작아 자기장이 금속을 거의 투과하지 못하고, 금속 주변의 누설장(fringing field)이 지배적이 되어 "표피 깊이" 측정이 비정상적이 된다. 따라서 SS410은 "극단적인 표피 깊이"를 갖는 금속으로, 이후 해석에서 제외한다.

표피 깊이 실험의 요약은 아래와 같다.

	Metal(X)	a(Y)	b(Y)	n(Y)	sigma(Y)	sigmaR(Y)	sigmaEr
ame							
Jnits					S/m	S/m	%
ents		intercept	slope			Ref lit.	Error
1	Al	-2.327	-0.496	-0.992	2.66E+07	3.7E7	-28.1
2	Cu	-2.708	-0.494	-0.988	5.70E+07	5.88E7	-3.1
3	SS304	-0.991	-0.481	-0.962	1.84E+06	1.39E6	32.3

표 10. 표피 깊이 실험 결과 요약. "sigmaErr"는 측정한 전도도의 참고 문헌값("sigmaR") 대비 백분율 오차이다.

세 금속 모두에서 일관된 진동수 지수를 얻으며 평균 $n = -0.98$, 따라서 (가장 가까운 정수로 반올림하여) $n = -1$ 이다.

2.5 전도도 지수 m

$n = -1$ 을 얻었으므로 문제지의 식 (2)로부터

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\sigma^m \pi \mu f}} \quad \text{또는} \quad [\sigma]^m = [\delta]^2[\mu][f] \qquad (14)$$

차원(단위) 해석을 사용한다. $[\sigma] = 1/\Omega \cdot \mathrm{m} = \mathrm{A/V \cdot m}$, $[\delta] = \mathrm{m}$, $[\mu] = \mathrm{H/m} = \mathrm{V \cdot s/A \cdot m}$, $[f] = 1/\mathrm{s}$ 이므로

$$[\mathrm{A/V \cdot m}]^m = [\mathrm{m}]^2[\mathrm{V \cdot s/A \cdot m}][1/\mathrm{s}] = [\mathrm{V \cdot m/A}] \qquad (15)$$

따라서 $m = -1$ 이며 최종 표피 깊이 공식은

$$\boxed{\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi \mu f/\sigma}} = \sqrt{\frac{\sigma}{\pi \mu f}}.} \qquad (16)$$

2.6 금속의 전도도

금속의 전도도는 식 (13)으로 계산할 수 있으며 결과는 표 10에 있다. 측정한 전도도가 참고 문헌값과 상당히 잘 맞음을 (±30 % 오차 이내) 확인할 수 있다. 불확도가 비교적 큰 것은 결과가 절편에 지수적으로 의존하는 값에서 나오기 때문이다(식 (13)).

참고: 이 방법은 비접촉식이므로 물질의 전도도를 측정하는 매우 매력적인 방법이다.

3. 실험 #3: 요리, 비열 용량 및 유효 부하 저항

3.1 인덕션 요리의 작동 원리

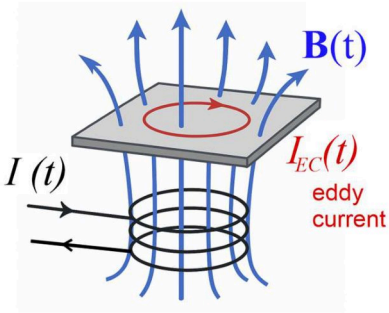


그림 10. 인덕션 조리기의 원리

작동 원리: 코일에 진동 전류를 흘림 → 진동 자기장 생성 → 판에 맴돌이 전류 유도 → 판에서 줄 열 발생

3.2 금속 팬의 비열

금속 팬의 비열 용량을 추출할 수 있는 모형을 세운다. 열전달 에너지 균형은 "조리 팬에 들어가는 전체 일률이 팬의 가열률과 복사의 합과 같다"로 모형화할 수 있다. 문제에서 지시한 대로 대류 손실은 무시한다.

$$P_{IN} = mc\,dT/dt + eA\sigma_S\left(T^4 - T_0^4\right) \qquad (17)$$

여기서 m 은 금속 팬의 질량, c 는 비열, T 는 판의 온도, T_0 는 주위 온도, e 는 방사율, A 는 복사하는 물체의 표면적, σ_S 는 슈테판-볼츠만 상수이다.

먼저 조리기를 데운 뒤 전원을 꺼서 식히도록 한다. 냉각 거동은 다음과 같다.

$$0 = mc\frac{dT}{dt} + eA\sigma_S\left(T^4 - T_0^4\right) \Rightarrow T^4 = -\frac{\rho c t_0}{2e\sigma_S}\frac{dT}{dt} + T_0^4 \qquad (18)$$

여기서 인자 2는 복사 면적이 금속 표면적의 두 배, 즉 $A = 2WL$ 임을 고려한 것이다. W 와 L 은 "팬"의 폭과 길이이고 t_0 는 금속의 두께이다. x 를 dT/dt, y 를 T^4 로 하여 선형 회귀 $y = a + bx$ 를 수행하며, T_0 의 효과는 무시할 수 있다.

비열은 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$c = -\frac{2e\sigma_S b}{\rho t_0} \qquad (19)$$

참고: 식 (18)의 미분방정식을 푸는 것도 가능하지만, 그 해는 반복 실험에서 달라질 수 있는 시작 온도 T_0 를 알아야 하므로 실용적이지 않다.

3.3 알루미늄 팬의 비열

서미스터 저항 R_{NTC} 를 측정하고 문제지의 식 (4)로 팬의 온도 T 를 계산한다. 구체적으로 다음을 유도해야 한다.

$$T = \left[\frac{\ln(R/R_0)}{B} + \frac{1}{T_0}\right]^{-1} \qquad (20)$$

참고로 주위 온도는 $T = 306.5\ \mathrm{K} = 33.35\ ^\circ\mathrm{C}$ 로 기록되었으나 이후 해석에 영향을 주지 않는다. n 번째 점에서의 미분 dT/dt 는 수치적으로 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\left.\frac{dT}{dt}\right|_n = \frac{T_{n+1} - T_{n-1}}{t_{n+1} - t_{n-1}} \qquad (21)$$

"팬"을 약 1분간 가열하여 온도가 $325.4\ \mathrm{K}\ (52.3\ ^\circ\mathrm{C})$ 에 도달한 시점을 $t = 0\ \mathrm{s}$ 로 삼고, "팬"이 식는 동안 NTC 저항을 시간의 함수로 기록한다.

	te(X1)	RNTC(Y1)	T(Y1)	dTdt(X2)	T4(Y2)
Units	s	kOhm	K	K	K^4
nments	time				T^4
1	--	6.97	306.5	--	--
2	0	3.302	325.4	--	1.121E+10
3	20	3.532	323.6	-0.085	1.096E+10
4	40	3.753	322.0	-0.075	1.075E+10
5	60	3.961	320.6	-0.0625	1.056E+10
6	80	4.123	319.5	-0.06	1.042E+10
7	100	4.334	318.2	-0.0575	1.026E+10
8	120	4.513	317.2	-0.0475	1.012E+10
9	140	4.667	316.3	-0.0425	1.002E+10
10	160	4.818	315.5	-0.0375	9.914E+09
11	180	4.957	314.8	-0.0325	9.824E+09
12	200	5.086	314.2	-0.03	9.744E+09
13	220	5.204	313.6	-0.0275	9.673E+09
14	240	5.318	313.1	-0.025	9.607E+09
15	260	5.426	312.6	-0.0225	9.546E+09
16	280	5.519	312.2	-0.0225	9.495E+09
17	300	5.611	311.7	-0.02	9.445E+09
18	320	5.694	311.4	-0.015	9.402E+09
19	340	5.771	311.1	-0.0175	9.362E+09
20	360	5.844	310.7		9.325E+09

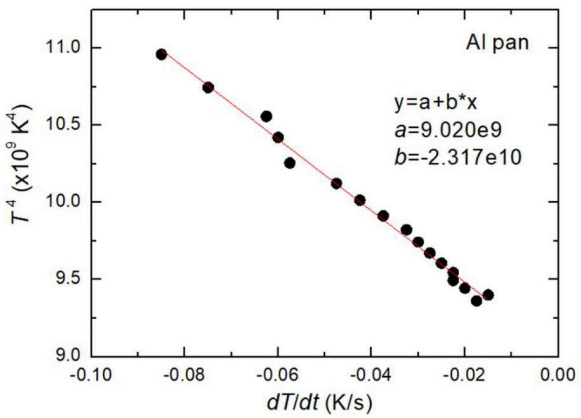


그림 11. Al 팬의 비열 측정

식 (19)에 $e = 0.65$, $\rho = 2700\ \mathrm{kg/m^3}$, $t_0 = 0.71\ \mathrm{mm}$ 를 사용하면 기울기 $b = -2.317 \times 10^{10}$ 과 비열 $c = 890\ \mathrm{J/kg \cdot K}$ 를 얻는다. 문헌값은 $c_{Al} = 900\ \mathrm{J/kg \cdot K}$ 이다.

참고: 이 올림피아드 문제에서 방사율 e 값은 c 가 참고값에 가깝게 나오도록 선택되었다.

3.4 SS410 팬의 비열

	tc(X1)	RNTC(Y1)	T(Y1)	dTdt(X2)	T4(Y2)
Units	s	kOhm	K	K	K^4
ments					T^4
1		6.97	306.50	--	8.825E+09
2	0	4	320.30	--	1.053E+10
3	20	4.02	320.17	-0.02000	1.051E+10
4	40	4.127	319.49	-0.03750	1.042E+10
5	60	4.26	318.68	-0.04250	1.031E+10
6	80	4.409	317.79	-0.04500	1.020E+10
7	100	4.565	316.91	-0.04000	1.009E+10
8	120	4.703	316.15	-0.03750	9.990E+09
9	140	4.851	315.37	-0.03750	9.892E+09
10	160	4.975	314.74	-0.03250	9.813E+09
11	180	5.095	314.14	-0.02750	9.738E+09
12	200	5.205	313.61	-0.02500	9.673E+09
13	220	5.312	313.10	-0.02250	9.610E+09
14	240	5.406	312.67	-0.02000	9.557E+09
15	260	5.496	312.26	-0.02000	9.507E+09
16	280	5.58	311.88	-0.01750	9.462E+09
17	300	5.654	311.56	-0.01500	9.422E+09
18	320	5.719	311.28	-0.01500	9.389E+09
19	340	5.788	310.99	-0.01250	9.353E+09
20	360	5.843	310.75		9.325E+09

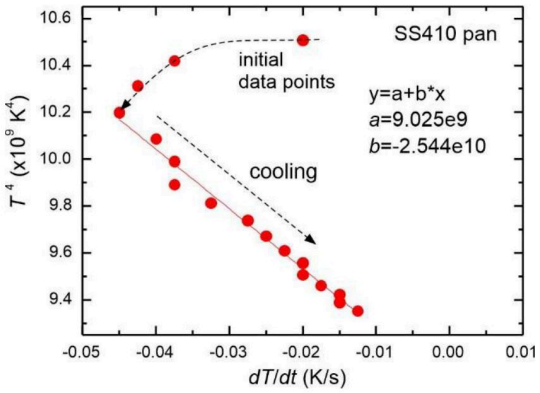


그림 12. SS410 팬의 비열 측정

여기 SS410처럼 계가 정상 상태에 도달하지 않아 초기 데이터가 직선을 이루지 않는 경우가 있다. 이때는 모형이 예측하는 대로 선형 구간에 대해서만 해석한다.

식 (19)에 $e = 0.8$, $\rho = 7700\ \mathrm{kg/m^3}$, $t_0 = 0.75\ \mathrm{mm}$ 를 사용하면 기울기 $b = -2.544 \times 10^{10}$ 과 비열 $c = 400\ \mathrm{J/kg \cdot K}$ 를 얻는다. 문헌값은 $c_{SS410} = 460\ \mathrm{J/kg \cdot K}$ 이다.

3.5 알루미늄 팬의 R_{LOAD}

이제 팬이 1차 회로에 대해 "부하 저항"으로 보인다고 모형화한다. 금속 팬에 들어가는 입력 일률은 "팬"의 온도를 올리고 주위로 복사된다.

$$P_{IN} = I^2 R_{LOAD} = mc\,dT/dt + eA\sigma_S \left(T^4 - T_0^4\right) \qquad (22)$$

이후 해석을 위해 이를 다음과 같이 정리한다.

$$mc\,dT/dt + eA\sigma_S T^4 = I^2 R_{LOAD} + eA\sigma_S T_0^4 \qquad (23)$$

$$P'_{TOT} = P_C + P'_{RAD} = I^2 R_{LOAD} + P_{RAD,0} \qquad (24)$$

여기서 $P_C = mc\,dT/dt$, $P'_{RAD} = eA\sigma_S T^4$, $P_{RAD,0} = eA\sigma_S T_0^4$ 이다.

실험 자료의 P'_{TOT} 대 I^2 에 대해 $y = a + bx$ 형태의 선형 피팅을 수행할 수 있다. 여기서 $y = P'_{TOT}$, $x = I^2$, $b = R_{LOAD}$, $a = P_{RAD,0}$ 이며 a 는 상수로 보아 무시할 수 있다.

따라서 P'_{TOT} 대 I^2 의 선형 피팅에서 R_{LOAD} 를 얻을 수 있다. *참고:* 교류 전류이므로 전류 I 는 반드시 실효값(RMS)이어야 한다.

알루미늄 팬: Al "팬"에 대해 "요리" 실험을 수행한다. 회로의 전류를 바꾸면서 가열 거동을 관찰한다.

	Irms(Y)	te(Y)	RNTC(X)	T(Y)	dTdt(Y)	Pc(Y)	Pradp(Y)	Ptotp(Y)	Ptotpave(Y)
Units	A	A	Ohm	K	K/s	W	W	W	W
ients					dT/dt	m*c*dT/dt	e*A*sB*T^4	Pc+Prad'	Ptot'ave
1	--	Ambient	--	--	--	--	--	--	--
2	0.4172	0	6.6	307.80	--	--	0.26466	--	--
3	(0.59 pk)	20	6.546	308.00	8.704E-03	6.098E-03	0.26534	0.27143	0.27158
4	--	40	6.505	308.15	7.483E-03	5.243E-03	0.26586	0.27110	--
5	--	60	6.465	308.30	7.819E-03	5.478E-03	0.26637	0.27185	
6	--	80	6.421	308.46	6.366E-03	4.460E-03	0.26694	0.27140	
7	--	100	6.397	308.55	5.184E-03	3.632E-03	0.26725	0.27088	
8	--	120	6.366	308.67	5.587E-03	3.915E-03	0.26766	0.27157	
9	--	140	6.338	308.78	5.045E-03	3.535E-03	0.26802	0.27156	
10	--	160	6.313	308.87	4.782E-03	3.351E-03	0.26836	0.27171	
11	--	180	6.288	308.97	4.611E-03	3.231E-03	0.26869	0.27192	
12	--	200	6.265	309.06	4.245E-03	2.974E-03	0.269	0.27197	
13	--	220	6.244	309.14	3.874E-03	2.714E-03	0.26928	0.27199	
14	--	240	6.225	309.21	--	--	0.26954	--	
15	--	--	--	--	--	--	--	--	

	Irms(Y)	te(Y)	RNTC(X)	T(Y)	dTdt(Y)	Pc(Y)	Pradp(Y)	Ptotp(Y)	Ptotpave(Y)
s	A	A	Ohm	K	K/s	W	W	W	W
s					dT/dt	m*c*dT/dt	e*A*sB*T^4	Pc+Prad'	Ptot'ave
1					--	--	--	--	
2	0.4978	0	6.6	307.80	--	--	0.26466	--	0.27583
3	(0.704 Apk)	20	6.515	308.12	1.437E-02	1.007E-02	0.26573	0.27580	--
4		40	6.444	308.38	1.251E-02	8.763E-03	0.26664	0.27540	
5		60	6.381	308.62	1.114E-02	7.805E-03	0.26746	0.27526	
6		80	6.326	308.82	1.040E-02	7.287E-03	0.26818	0.27547	
7		100	6.272	309.03	9.436E-03	6.611E-03	0.2689	0.27551	
8		120	6.228	309.20	8.550E-03	5.990E-03	0.2695	0.27549	
9		140	6.184	309.37	8.127E-03	5.694E-03	0.2701	0.27579	
0		160	6.145	309.53	7.697E-03	5.393E-03	0.27063	0.27602	
1		180	6.106	309.68	7.353E-03	5.152E-03	0.27117	0.27632	
2		200	6.071	309.82	6.804E-03	4.767E-03	0.27166	0.27643	
3		220	6.038	309.95	6.444E-03	4.515E-03	0.27213	0.27664	
4		240	6.007	310.08	--	--	0.27257	--	
5					--	--		--	

	Irms(Y)	te(Y)	RNTC(X)	T(Y)	dTdt(Y)	Pc(Y)	Pradp(Y)	Ptotp(Y)	Ptotpave(Y)
Units	A	A	Ohm	K	K/s	W	W	W	W
ients					dT/dt	m*c*dT/dt	e*A*sB*T^4	Pc+Prad'	Ptot'ave
2	0.5650	0	6.6	307.80	--	--	0.26466	--	0.27863
3	(0.799 Apk)	20	6.503	308.16	1.671E-02	1.171E-02	0.26588	0.27759	--
4		40	6.419	308.47	1.519E-02	1.064E-02	0.26696	0.27761	
5		60	6.341	308.77	1.398E-02	9.793E-03	0.26798	0.27778	
6		80	6.272	309.03	1.301E-02	9.113E-03	0.2689	0.27802	
7		100	6.206	309.29	1.209E-02	8.469E-03	0.2698	0.27827	
8		120	6.148	309.51	1.134E-02	7.946E-03	0.27059	0.27854	
9		140	6.091	309.74	1.076E-02	7.539E-03	0.27138	0.27892	
10		160	6.04	309.95	1.006E-02	7.052E-03	0.2721	0.27915	
11		180	5.991	310.14	9.549E-03	6.690E-03	0.2728	0.27949	
12		200	5.946	310.33	8.916E-03	6.247E-03	0.27344	0.27969	
13		220	5.904	310.50	8.369E-03	5.864E-03	0.27405	0.27992	
14		240	5.865	310.66	--	--	0.27462	--	
15					--	--		--	

	Irms(Y)	te(Y)	RNTC(X)	T(Y)	dTdt(Y)	Pc(Y)	Pradp(Y)	Ptotp(Y)	Ptotpave(Y)
Units	A	A	Ohm	K	K/s	W	W	W	W
nments					dT/dt	m*c*dT/dt	e*A*sB*T^4	Pc+Prad'	Ptot'ave
1					--	--	--	--	
2	0.6590	0	6.6	307.80	--	--	0.26466	--	
3	(0.932 Apk)	20	6.444	308.38	2.608E-02	1.827E-02	0.26664	0.28491	0.28476
4		40	6.32	308.85	2.213E-02	1.551E-02	0.26826	0.28377	--
5		60	6.212	309.26	2.036E-02	1.426E-02	0.26971	0.28398	
6		80	6.111	309.66	1.845E-02	1.292E-02	0.2711	0.28403	
7		100	6.026	310.00	1.655E-02	1.159E-02	0.2723	0.28389	
8		120	5.947	310.32	1.578E-02	1.105E-02	0.27343	0.28448	
9		140	5.872	310.63	1.486E-02	1.041E-02	0.27452	0.28493	
10		160	5.804	310.92	1.370E-02	9.596E-03	0.27553	0.28513	
11		180	5.742	311.18	1.270E-02	8.895E-03	0.27646	0.28536	
12		200	5.685	311.43	1.198E-02	8.395E-03	0.27733	0.28573	
13		220	5.631	311.66	1.135E-02	7.952E-03	0.27817	0.28612	
14		240	5.581	311.88	--	--	0.27895	--	

	Irms(Y)	te(Y)	RNTC(X)	T(Y)	dTdt(Y)	Pc(Y)	Pradp(Y)	Ptotp(Y)	Ptotpave(Y)
Units	A	A	Ohm	K	K/s	W	W	W	W
ments					dT/dt	m*c*dT/dt	e*A*sB*T^4	Pc+Prad'	Ptot'ave
1					--	--	--	--	
2	0.7260	0	6.6	307.80	--	--	0.26466	--	
3	(1.027 Apk)	20	6.373	308.65	3.709E-02	2.598E-02	0.26756	0.29355	0.29137
4		40	6.206	309.29	2.998E-02	2.101E-02	0.2698	0.29080	--
5		60	6.065	309.84	2.620E-02	1.836E-02	0.27175	0.29011	
6		80	5.944	310.34	2.388E-02	1.673E-02	0.27347	0.29020	
7		100	5.832	310.80	2.220E-02	1.555E-02	0.27511	0.29067	
8		120	5.732	311.22	2.008E-02	1.407E-02	0.27662	0.29069	
9		140	5.644	311.60	1.839E-02	1.288E-02	0.27797	0.29085	
10		160	5.563	311.96	1.749E-02	1.225E-02	0.27924	0.29149	
11		180	5.486	312.30	1.642E-02	1.150E-02	0.28047	0.29197	
12		200	5.417	312.62	1.495E-02	1.047E-02	0.2816	0.29207	
13		220	5.355	312.90	1.435E-02	1.005E-02	0.28263	0.29268	
14		240	5.293	313.19	--	--	0.28367	--	
15					--	--		--	

표 11. 여러 전류에서 알루미늄 팬의 R_{LOAD} 결정을 위한 데이터.

계산의 편의를 위해 Al 팬의 물성을 다음과 같이 정리한다.

물리량	기호	값
방사율	e	0.65
질량 밀도	ρ	2700 kg/m^3
비열 용량	c	913.7 J/kg·K
비열 용량 참고값	c_{REF}	900 J/kg·K
복사 면적	A	2×2 cm×2 cm = 8×10^{-4} m^2
부피	V	2 cm×2 cm×0.71 mm = 2.84×10^{-7} m^3
질량	m	ρV = 7.668×10^{-4} kg
주위 온도	T_0	303.66 K (R_{NTC0} = 7.864 kΩ)
표 12. Al 팬의 물성		

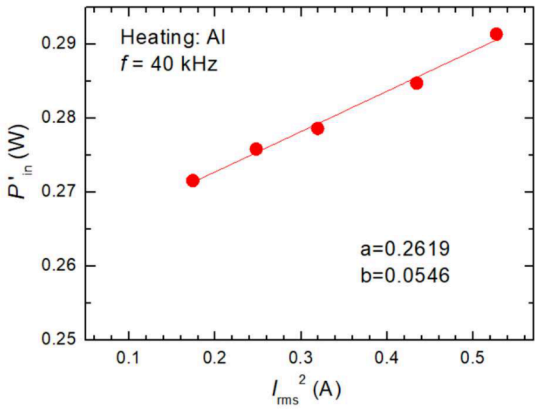


그림 13. 알루미늄 팬의 "유효 부하 저항" 측정.

위와 같이 $P'_{tot,ave}$ 를 I^2_{rms} 에 대해 그린다. 기울기가 곧바로 부하 저항 $R_{LOAD} = 54.6\ \mathrm{m\Omega}$ 를 준다.

3.6 SS410 팬의 R_{LOAD}

Irms(Y)	te(Y)	RNTC(X)	T(Y)	dTdt(Y)	Pc(Y)	Pradp(Y)	Ptotp(Y)	Ptotpave(Y)
A	A	Ohm	K	K/s	W	W	W	W
				dT/dt	m*c*dT/dt	e*A*sB*T^4	Pc+Prad'	Ptot'ave
--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.4441	0	6	310.11	--	--	0.33559	--	0.35215
(0.628 pk)	20	5.9	310.52	1.816E-02	1.805E-02	0.33737	0.35541	--
--	40	5.824	310.83	1.458E-02	1.448E-02	0.33875	0.35323	--
--	60	5.761	311.10	1.297E-02	1.288E-02	0.33991	0.35279	
--	80	5.702	311.35	1.128E-02	1.121E-02	0.34101	0.35222	
--	100	5.656	311.55	9.555E-03	9.493E-03	0.34189	0.35138	
--	120	5.614	311.73	8.872E-03	8.815E-03	0.34269	0.35151	
--	140	5.575	311.91	8.058E-03	8.007E-03	0.34345	0.35145	
--	160	5.541	312.06	7.116E-03	7.070E-03	0.34411	0.35118	
--	180	5.511	312.19	6.603E-03	6.561E-03	0.3447	0.35126	
--	200	5.482	312.32	6.419E-03	6.378E-03	0.34528	0.35165	
--	220	5.454	312.45	5.775E-03	5.738E-03	0.34584	0.35157	
--	240	5.431	312.55	--	--	0.3463	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	

	Irms(Y)	te(Y)	RNTC(X)	T(Y)	dTdt(Y)	Pc(Y)	**Pradp(Y)**	Ptotp(Y)	Ptotpave(Y)
Units	A	A	Ohm	K	K/s	W	W	W	W
ients					dT/dt	m*c*dT/dt	e*A*sB*T^4	Pc+Prad'	Ptot'ave
1					--	--	--	--	
2	0.4978	0	6	310.11	--	--	0.33559	--	0.36340
3	(0.704 pk)	20	5.827	310.82	3.113E-02	3.093E-02	0.33869	0.36962	--
4		40	5.702	311.35	2.481E-02	2.465E-02	0.34101	0.36567	
5		60	5.596	311.81	2.096E-02	2.083E-02	0.34304	0.36386	
6		80	5.511	312.19	1.812E-02	1.800E-02	0.3447	0.36270	
7		100	5.434	312.54	1.637E-02	1.626E-02	0.34624	0.36250	
8		120	5.367	312.85	1.465E-02	1.455E-02	0.3476	0.36216	
9		140	5.307	313.12	1.332E-02	1.324E-02	0.34884	0.36208	
10		160	5.253	313.38	1.194E-02	1.187E-02	0.34998	0.36184	
11		180	5.206	313.60	1.112E-02	1.105E-02	0.35098	0.36202	
12		200	5.16	313.82	1.050E-02	1.044E-02	0.35197	0.36240	
13		220	5.119	314.02	9.752E-03	9.689E-03	0.35286	0.36255	
14		240	5.08	314.21	--	--	0.35372	--	

	Irms(Y)	te(Y)	RNTC(X)	T(Y)	dTdt(Y)	Pc(Y)	Pradp(Y)	Ptotp(Y)	Ptotpave(Y)
Units	A	A	Ohm	K	K/s	W	W	W	W
ients					dT/dt	m*c*dT/dt	e*A*sB*T^4	Pc+Prad'	Ptot'ave
1					--	--	--	--	
2	0.5650	0	6	310.11	--	--	0.33559	--	0.37036
3	(0.799 pk)	20	5.778	311.03	4.047E-02	4.021E-02	0.33959	0.37980	0.37036
4		40	5.616	311.73	3.121E-02	3.101E-02	0.34265	0.37366	
5		60	5.492	312.28	2.569E-02	2.552E-02	0.34508	0.37060	
6		80	5.387	312.75	2.261E-02	2.247E-02	0.34719	0.36966	
7		100	5.295	313.18	1.990E-02	1.977E-02	0.34909	0.36887	
8		120	5.217	313.55	1.776E-02	1.765E-02	0.35074	0.36839	
9		140	5.146	313.89	1.635E-02	1.624E-02	0.35227	0.36851	
10		160	5.082	314.20	1.499E-02	1.489E-02	0.35368	0.36857	
11		180	5.024	314.49	1.382E-02	1.373E-02	0.35497	0.36870	
12		200	4.971	314.76	1.273E-02	1.265E-02	0.35617	0.36882	
13		220	4.923	315.00	1.122E-02	1.114E-02	0.35728	0.36842	
14		240	4.883	315.20	--	--	0.35821	--	

	Irms(Y)	te(Y)	RNTC(X)	T(Y)	dTdt(Y)	Pc(Y)	Pradp(Y)	Ptotp(Y)	Ptotpave(Y)
Units	A	A	Ohm	K	K/s	W	W	W	W
ients					dT/dt	m*c*dT/dt	e*A*sB*T^4	Pc+Prad'	Ptot'ave
1					--	--	--	--	
2	0.6590	0	6	310.11	--	--	0.33559	--	0.38283
3	(0.932 pk)	20	5.711	311.31	5.209E-02	5.176E-02	0.34084	0.39260	--
4		40	5.511	312.19	4.072E-02	4.046E-02	0.3447	0.38516	
5		60	5.346	312.94	3.516E-02	3.493E-02	0.34803	0.38297	
6		80	5.207	313.60	3.176E-02	3.156E-02	0.35095	0.38251	
7		100	5.08	314.21	2.734E-02	2.716E-02	0.35372	0.38088	
8		120	4.984	314.69	2.428E-02	2.412E-02	0.35588	0.38000	
9		140	4.887	315.18	2.339E-02	2.324E-02	0.35811	0.38135	
10		160	4.802	315.63	2.072E-02	2.059E-02	0.36013	0.38071	
11		180	4.729	316.01	1.938E-02	1.926E-02	0.36189	0.38115	
12		200	4.657	316.40	1.835E-02	1.823E-02	0.36368	0.38191	
13		220	4.594	316.75	1.672E-02	1.661E-02	0.36527	0.38188	
14		240	4.536	317.07	--	--	0.36676	--	

	Irms(Y)	te(Y)	RNTC(X)	T(Y)	dTdt(Y)	Pc(Y)	Pradp(Y)	Ptotp(Y)	Ptotpave(Y)
Units	A	A	Ohm	K	K/s	W	W	W	W
ients					dT/dt	m*c*dT/dt	e*A*sB*T^4	Pc+Prad'	Ptot'ave
1					--	--	--	--	
2	0.7260	0	6	310.11	--	--	0.33559	--	0.40105
3	1.027 pk	20	5.636	311.64	6.927E-02	6.882E-02	0.34227	0.41109	--
4		40	5.36	312.88	5.655E-02	5.619E-02	0.34775	0.40394	
5		60	5.144	313.90	4.835E-02	4.804E-02	0.35231	0.40035	
6		80	4.96	314.81	4.327E-02	4.299E-02	0.35642	0.39942	
7		100	4.801	315.63	3.879E-02	3.854E-02	0.36015	0.39869	
8		120	4.664	316.36	3.526E-02	3.504E-02	0.3635	0.39854	
9		140	4.541	317.04	3.245E-02	3.225E-02	0.36663	0.39888	
10		160	4.432	317.66	2.994E-02	2.975E-02	0.3695	0.39925	
11		180	4.333	318.24	2.808E-02	2.790E-02	0.3722	0.40010	
12		200	4.242	318.78	2.574E-02	2.557E-02	0.37476	0.40033	
13		220	4.163	319.27	2.401E-02	2.386E-02	0.37704	0.40090	
14		240	4.087	319.75	--	--	0.3793	--	

표 13. 여러 전류에서 SS410 팬의 R_{LOAD} 결정을 위한 데이터.

SS410 팬의 물성:

물리량	기호	값
방사율	e	0.8
질량 밀도	ρ	7700 kg/m^3
비열 용량	c	464.7 J/kg·K
비열 용량 참고값	c_{REF}	460 J/kg·K
복사 면적	A	2×2 cm×2 cm = 8×10^{-4} m^2
부피	V	2 cm×2 cm×0.7 mm = 2.8×10^{-7} m^3
질량	m	ρV = 2.16×10^{-3} kg
주위 온도	T_0	303.66 K (R_{NTC0} = 7.864 kΩ)

표 14. SS410 팬의 물성

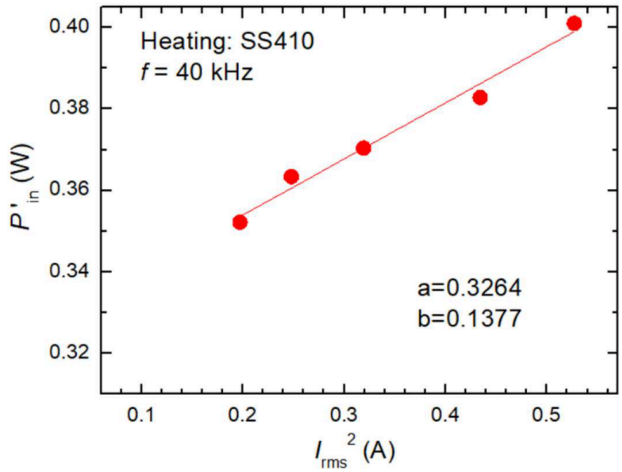


그림 14. SS410 팬의 "유효 부하 저항" 측정.

위와 같이 $P'_{tot,ave}$ 를 I^2_{rms} 에 대해 그린다. 기울기가 곧바로 부하 저항 $R_{LOAD} = 137.7\ \mathrm{m\Omega}$ 를 주며, 이는 AI 팬의 2.5배이다.

3.7 더 나은 조리 팬: (b) SS410

SS410은 AI보다 R_{LOAD} 가 훨씬(2.5배) 크므로 인덕션 조리 팬으로 쓰기에 더 효율적이다.

3.8 지배적인 물리 변수: (b) 자기 투자율

SS410은 투자율이 매우 높은($\mu_r = 700$) 자성 스테인리스강이므로 식 (16)에 따라 표피 깊이가 매우 작다. 따라서 R_{LOAD} 가 크고 "요리"에 더 효율적이다.

3.9 인덕션 조리기의 효율

$$\eta = \frac{P_{IND\text{-}COOK}}{P_{IN}} = \frac{I^2_{rms} R_{LOAD}}{I^2_{rms}\left(R_{LOAD} + R_L\right)} = \frac{R_{LOAD}}{R_{LOAD} + R_L} \qquad (25)$$

Q1.5에서 $R_L = 0.48\ \Omega$ 이므로 $\eta_{Al} = 10.2\%$, $\eta_{SS410} = 23.4\%$ 를 얻는다. 따라서 SS410 금속이 인덕션 조리 팬으로 더 효율적이다.

요약하면, 인덕션 조리기에서는 큰 맴돌이 전류가 생기도록 전도도가 높아야 하지만, 동시에 (투자율이 높은 자성 물질에서 얻을 수 있는) 매우 작은 표피 깊이를 가져 부하 저항이 커야 한다.

부록

A. 표피 깊이 해석의 다른 풀이

표피 깊이 실험은 위와 같이 두 번의 선형 회귀 대신 다음과 같이 한 번의 선형 회귀로도 해석할 수 있다.

$$\ln\left[\ln\frac{V_{2i}}{V_{2i-1}}\right] = -\frac{n}{2}\ln f + \ln\left[t_0\sqrt{\pi\mu\sigma^m}\right] \qquad (26)$$

여기서 i 는 실험에 사용한 판의 번호이다. 전도도는 선형 회귀의 절편 a 로부터 얻을 수 있다.

$$\sigma = \exp(2a)/\left(\pi\mu t_0^2\right) \qquad (27)$$

따라서 학생은 판을 한 장씩만 추가하는 실험으로도 결과를 얻을 수 있다. 데이터의 예는 아래와 같다.

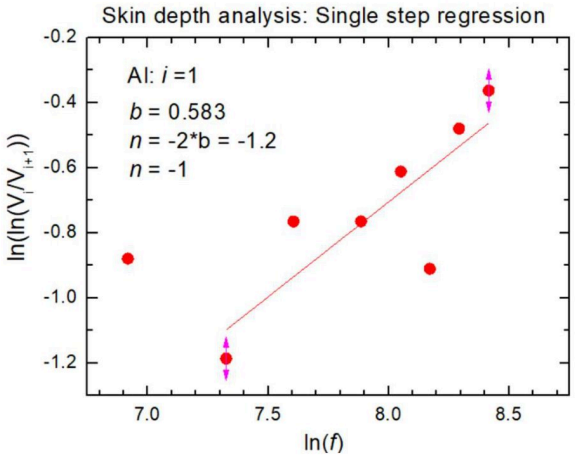


그림 15. 표피 깊이 조사에 대한 단일 회귀 해석.

학생은 예를 들어 금속 $N = 1$ 과 $N = 2$ 에서의 V_2 두 번만 측정해도 된다. 이 방법으로도 $n = -1.2 \sim -1$ 과 $\sigma = 1.0 \times 10^7\ \mathrm{S/m}$ (참고값 대비 -73% 오차)를 얻을 수 있다. 다만 이 방법은 예컨대 $N = 5 \times 5$ 진동수의 자료를 쓰는 이중 선형 회귀 모형보다 사용하는 자료가 적어 정확도가 떨어진다.